

اسم المدرسة :

رقم المركز :

المادة : العلوم الهندسية

الاسم :

رقم الجلوس :

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - يونيو ٢٠٢٢ م

لاستعمال الكنترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : العلوم الهندسية

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراسة الإجابة جميع المسودات ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٤- لا يُسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨)
- أسئلة هذه المادة ٤ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٢٥ درجة)

الجزء الأول : (١٠ درجات)

١/ عرّف الآتي :

أ- طول الشوط

ب- المرفاع اللولبي

ج- نسبة السرعة

٢/ اذكر وظيفة الآتي :

أ- مضخة الوقود

١-

٢-

ب- قوة الاحتكاك في بكرات وستون التفاضلية

١-

٢-

ج- آلات التشقيب :

١-

٢-

٣-

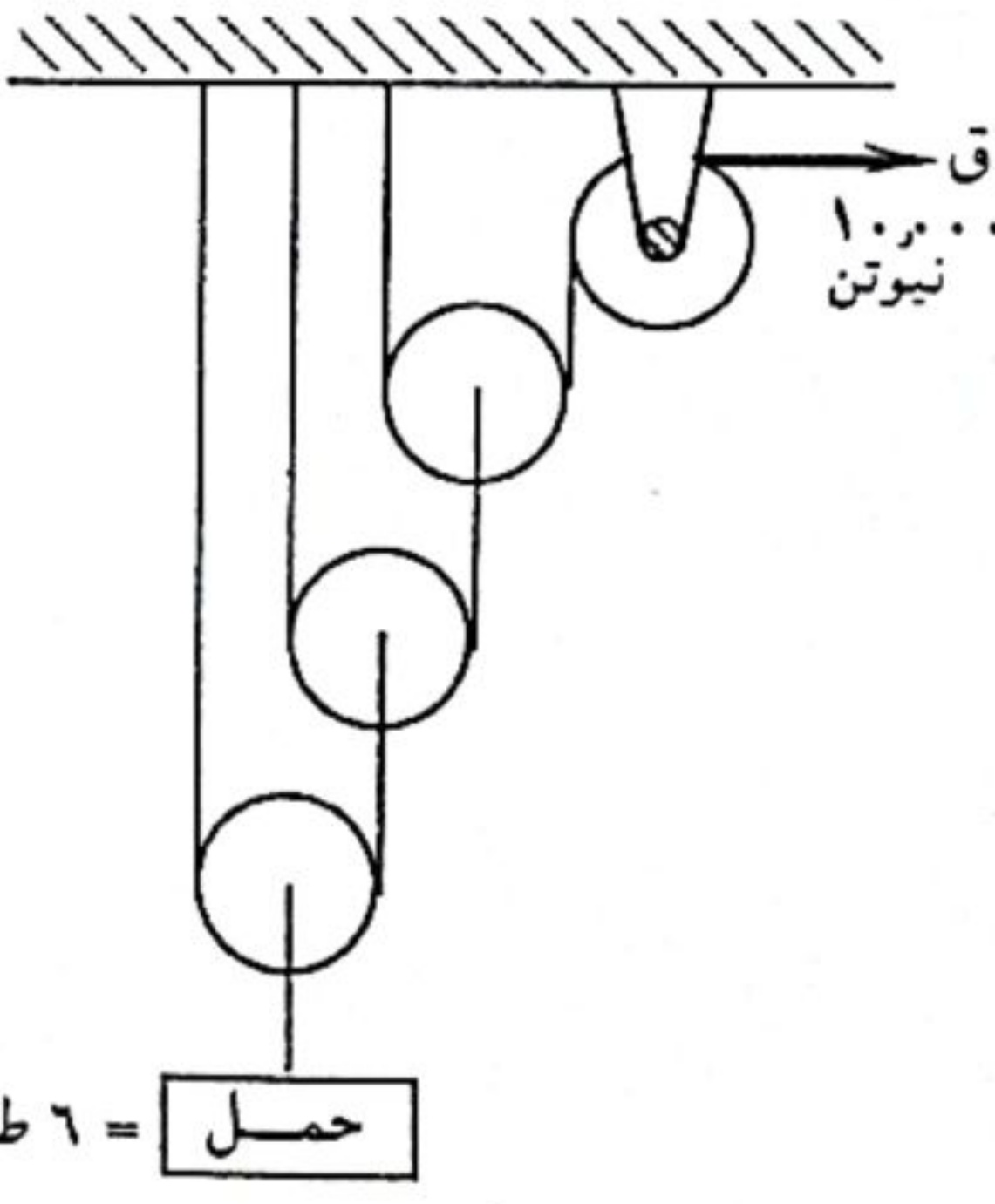
الجزء الثاني : (١٥ درجة)

١/ في الشكل إلى اليسار جد :

أ- نسبة السرعة

ب- الفائدة الميكانيكية

ج- الكفاءة



٢/ جد نسبة الانضغاط لمحرك يبلغ قطر اسطوانته ١٤ سم وطول شوطه ٣٠ سم . علماً بأن حجم غرفة الاحتراق يبلغ ٣٣٠ سم^٣ .

٣/ استخدمت مجموعة بكرات وستون التفاضلية لرفع جسم وزن ٣٠٠٠ نيوتن . احسب القوة اللازمة لرفع الجسم إذا علمت أن قطر البكرة الكبيرة في المجموعة العليا ١٨ سم وأن قطر البكرة الصغيرة فيها ١٢ سم وأن كفاءة الآلة ٥٠٪ .

٤/ عمود إدارة يدور بسرعة ٧٥٠ لفة في الدقيقة مركب عليه مسنن (ترس) عدد أسنانه ٣٠ سن . ومعشق معه مسنن العمود التابع . إذا أريد للعمود التابع أن يدور بسرعة ٤٥٠ لفة في الدقيقة . فما هو عدد أسنان المسنن التابع اللازمة لذلك ؟ وكم مقدار النسبة السريعة للمجموعة ؟

السؤال الثاني : (٢٥ درجة)

الجزء الأول : (١٠ درجات)

ضع رقم الإجابة المناسبة من المجموعة (أ) أمام ما يناسبها من المجموعة (ب) في المجموعة (ج) بين القوسين :

المجموعة (أ)	المجموعة (ب)	المجموعة (ج)
١- المحول الذاتي .	عضو التبديل .	()
٢- محولات القدرة الصغيرة .	منظمات الجهد .	()
٣- الفولت .	تيار التحميل .	()
٤- هيرتز واحد .	وبر/ ثانية .	()
٥- الفواقد النحاسية .	ملف واحد .	()
٦- المذبذبات .	دورات ثانية .	()
٧- زينار دابود .	اللحام .	()
٨- مقوم القنطرة للموجة الكاملة .	دورة واحدة في الثانية .	()
٩- ماكينات التيار المستمر .	محولات ساكنة .	()
١٠- ثنائي شوتكي .	حلقات إنزلاق .	()
	الأدبترات التجارية .	()
	الترددات العالية .	()
	الرموت .	()
	مولد للموجات .	()

الجزء الثاني : (١٥ درجة)

ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية :

١/ جذر متوسط تربيع التيار الذي قيمته القصوى ٨٢٠ يساوي :

- أ- $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$ ب- $\frac{2}{\sqrt{2}}$ ج- $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ د- $\sqrt{2} \cdot 2$

٢/ مولّد ذو ٨ أقطاب ينتج ق.د.ك ذات تردد ١٢٠ Hz تكون سرعة دورانه تساوي :

- أ- ٣٠ دورة / الثانية . ب- ١٥ دورة / الثانية .
ج- ٧٢٠ دورة / الثانية . د- ٩٦٠ دورة / الثانية .

٣/ مقاومة مقدارها ٦٠ أوم وُصِلت في دائرة تيار متناوب فولتية المصدر ٢٢٠ فولت ، يكون التيار المار في المقاومة :

- أ- ٢٧,٠ أمبير . ب- ٣٣,٠ أمبير .
ج- $\frac{3}{11}$ أمبير . د- ٣,٦٦ أمبير .

٤/ محوّل تيار متردد النسبة بين ق.د.ك للإبتدائي إلى الثانوي ٨٤/٢١٠ فولت ، وعدد لفات الإبتدائي ٢٠٠ لفة . يكون عدد لفات الثانوي تساوي :

- أ- ٨٨,٢ لفة . ب- ٥٠٠ لفة . ج- ٨٠ لفة . د- ٨٨٠ لفة .

٥/ ملف ذو محاثّة ٥٠ هـنري ، وُصِل إلى مصدر قدرة كهربائية ذو فولتية ٢٠٠ V وتردد ٥٠ Hz تكون المفاعلة الحثية .

- أ- ١٥,٧ Ω . ب- ١٥٧ Ω ج- ١٥٧٠ Ω د- ١٤٤,١ Ω

السؤال الثالث : (٣٠ درجة)

الجزء الأول (١٥ درجة)

(أ) اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة واكتب كلمة (خطأ) أمام العبارة الخطأ بين القوسين .

- ١- عزم القوة حول أي نقطة تقع على خط عمل القوة يساوي صفراً . (.....)
٢- ط < ض + ر هذا يعني وجود مجاهيل أكثر . (.....)
٣- شكل الإناء الذي يحوي المائع له تأثير على ضغط المائع . (.....)
٤- الكتلة مقدار مقاومة الجسم للتغير في حركته . (.....)
٥- طبوغرافية المنطقة تؤثر على الميل الطولي للطريق . (.....)

(ب) عرّف الآتي :

١- خط عمل القوة .

٢- ذراع العزم .

(ج) أكمل العبارات والجمل الآتية بما يناسبها من كلمات .

١- على السائق عدم محاولة التخطّي في المناطق التالية :

أ-

ب-

ج-

٢- لحساب قوى القص لأي عارض نتبع الخطوات التالية:

أ-

ب-

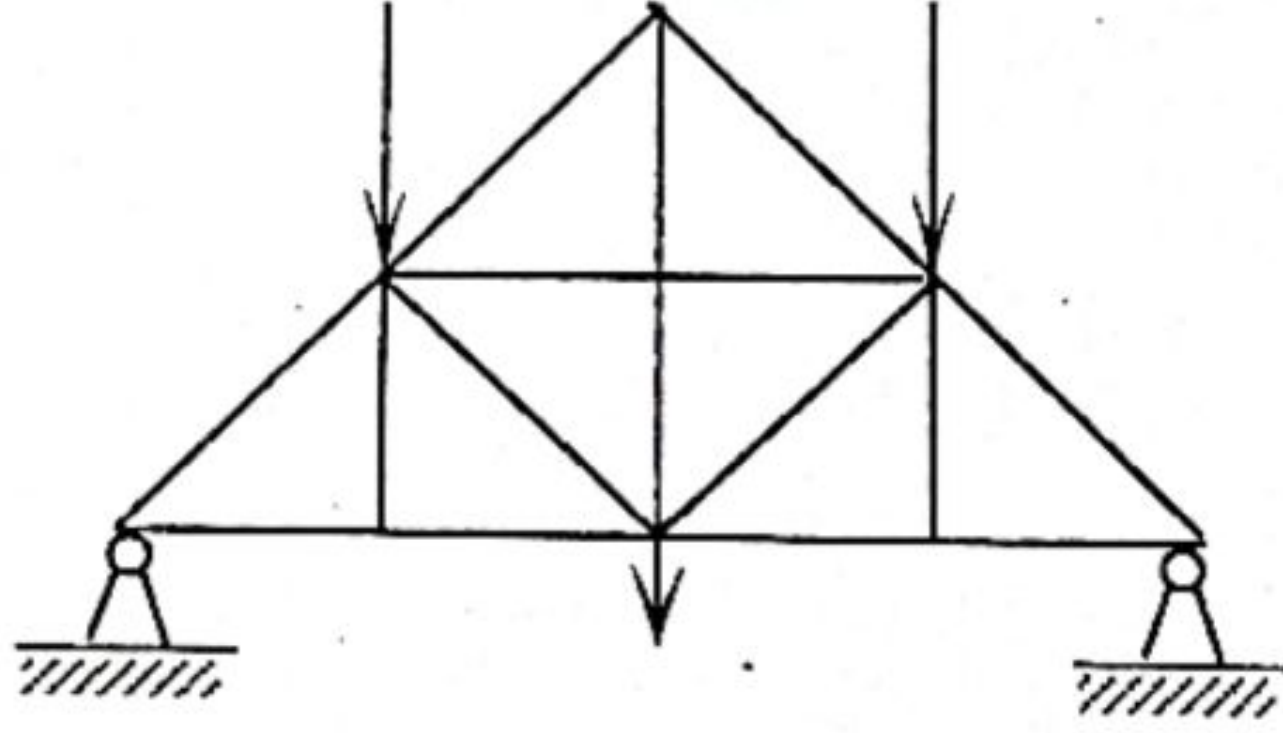
ج-

٣- تقاوم قوة الطرد المركزية جزئياً بـ

الجزء الثاني (١٥ درجة)

١/ أوجد عدم استقرار المنشأة الموضحة أمامك .

■ حدّد ما إذا كانت المنشأة مستقرة ومتزنة أم لا .



■ ما هو المقترح لجعل المنشأة مستقرة ومتزنة إذا لم

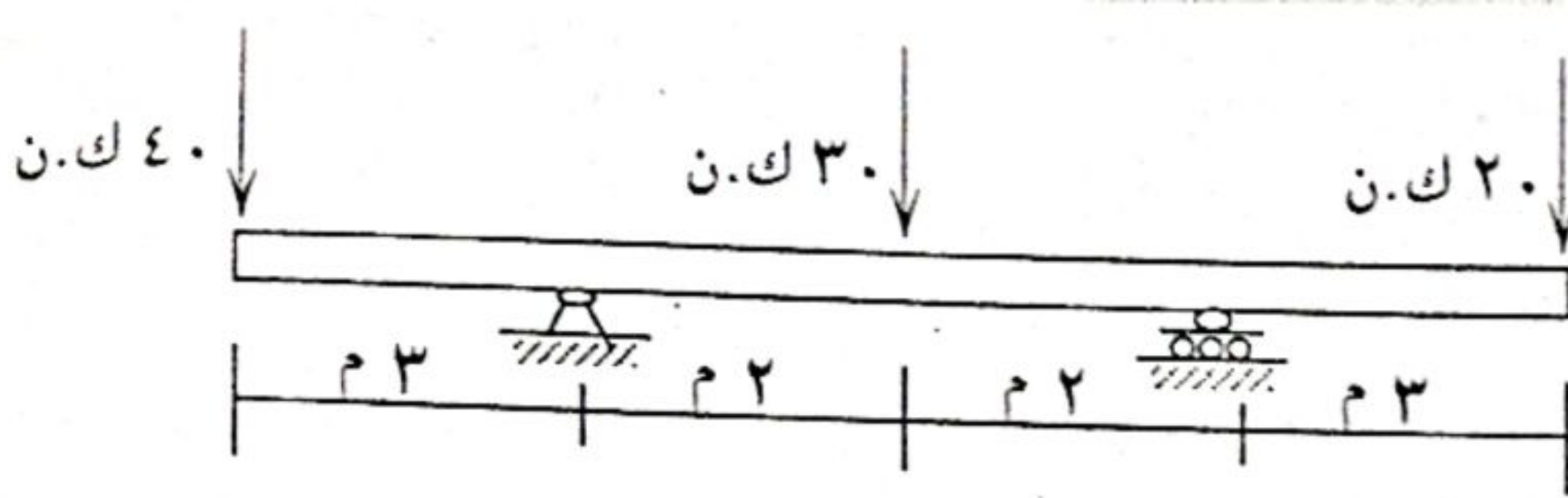
تكن كذلك .

٢/ سيارة تسير بسرعة ٢٠ م/ث في منحنى أفقي ، فإذا كان معامل الاحتكاك الأفقي ٠.٤ ،

جدّ نصف قطر المنحنى .

٣/ كتلة محدودة من الغاز تحتل حجم لتر واحد عند درجة حرارة ٢٧ مئوية . سُخِّت الكتلة إلى درجة حرارة

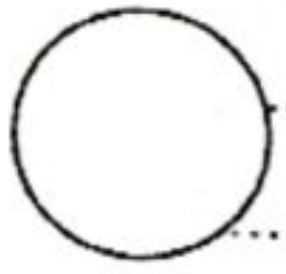
٢٢٧ مئوية بزيادة الضغط إلى ضعفه ، أوجد الحجم النهائي للغاز .



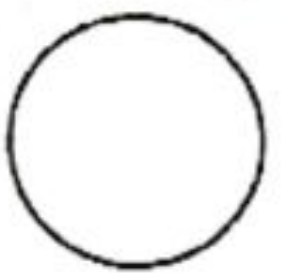
٤ / عارض محمل بالأحمال الموضحة

عليه في الرسم المبين :

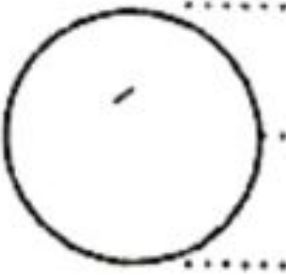
أ- أوجد مقدار ردود الأفعال في المسندين (الدعامتين) .



ب- ارسم مخطط قوى القص للعارض .



ج- جد أقصى قوة قص في العارض .



السؤال الرابع : (٢٠ درجة)

الجزء الأول (٥ درجات)

وضّح الآتي :

١ / من سمات المنظور المائل على وجه واحد (الأوبيليك) :

أ-

ب-

٢ / عندما يُراد رسم مساقط أي منظور يجب اتباع الآتي :

أ-

ب-

٣ / الخطوات المتبعة لرسم المنظور دراسة المساقط الثلاثة من حيث :

أ-

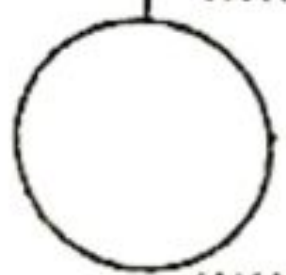
ب-

٤ / عرف المنشور السداسي .

أ-

ب-

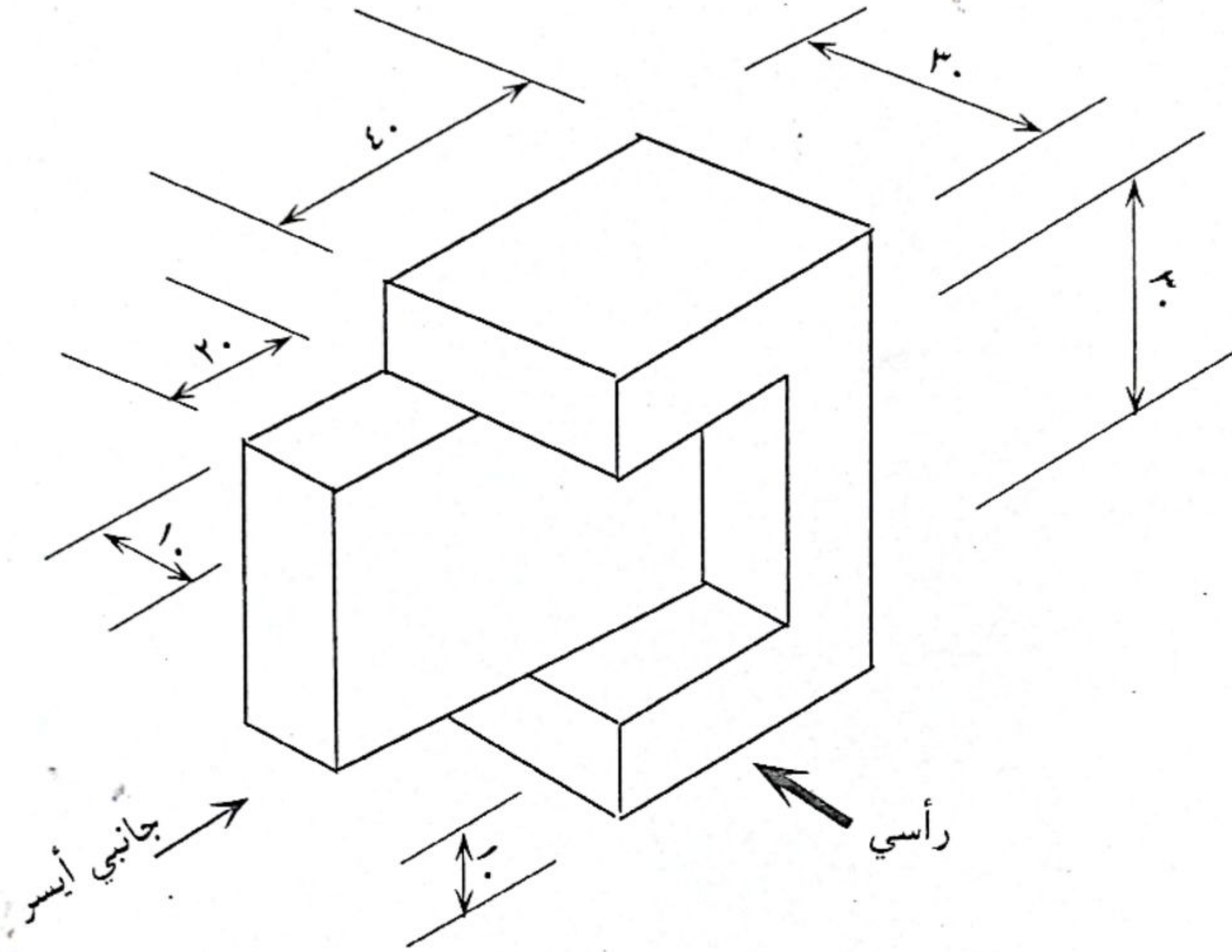
٥ / ما أهمية الأفراد .



السؤال الرابع : (٢٠ درجة)

الجزء الثاني (١٥ درجة)

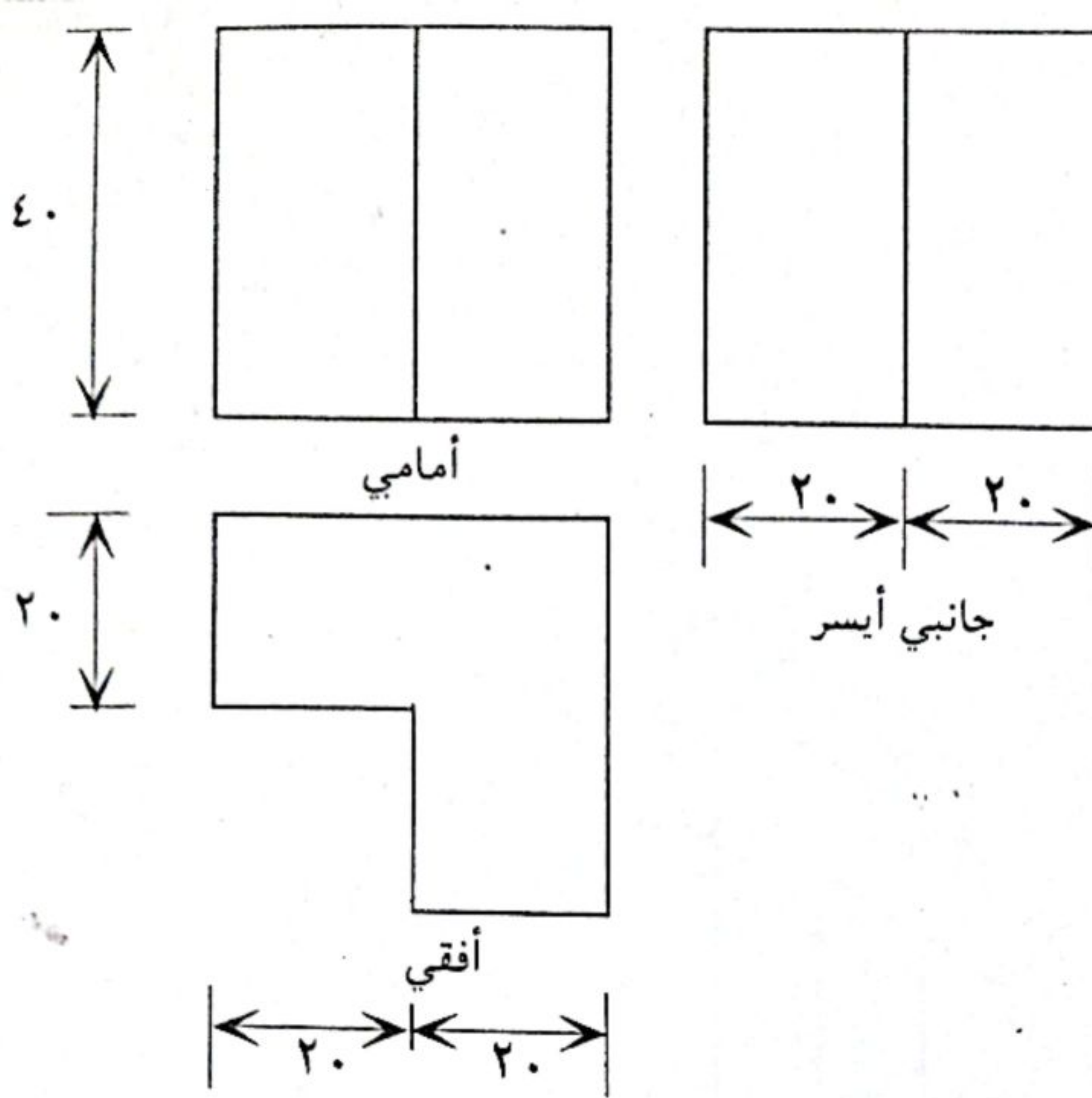
١/ ارسم المساقط الثلاثة (الأفقي - الرأسي - الجانبي الأيسر) بنظام الزاوية الأولى للشكل أدناه بالأبعاد الموضحة [جميع المقاسات بالملم] .



٢ / ارسم المنظور المجسم المائل بزاوية ٣٠°

(ايسومتري) للمساقط الموضحة في

الرسم أمامك (الأبعاد بالملم) .



٣ / ارسم أفراد المنشور الثلاثي الذي أطوال أضلاع قاعدته ٢٠ و ٢٥ و ٣٠ مليمترأ علماً بأن قاعدته موازية للمستوى الأفقي وارتفاعه ٤٠ ملم .

